

Adel Chafik

Ingénieur électronique · Hardware & Software

+32 499 10 16 63
adelchafik8@gmail.com
www.adelchafik.com
linkedin.com/in/adel-chafik-b47834215
Nivelles (BE)
github.com/Itachi-infinito
Nationalité belge · Permis B

PROFIL

Ingénieur électronique (Master ECAM, 2025) au profil polyvalent hardware et software : conception électronique et PCB, systèmes embarqués communicants et RF, développement d'applications mobiles et backend. Expérience de la gestion d'équipes de production et du contact client. Entrepreneur dans l'âme, je mène des projets personnels en parallèle et j'aime faire avancer un produit de A à Z.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur électronique, développement & production — sept. 2025 – aujourd'hui
DVC · Nivelles

- Conçu un tracker IoT anti-vol B2B pour câbles électriques : PCB ultra-compact (~12 × 25 mm), encapsulé en résine, IP67.
- Routé des PCB haute densité sous Altium Designer : lignes RF 50 Ω, adaptation d'antennes, coexistence LTE-M / LoRaWAN / GNSS.
- Développé le firmware embarqué en C (Nordic) et validé les prototypes sur bancs de test : mesures, débogage hardware et firmware.
- Encadré les équipes de production et assuré le lien avec les clients : planning, commandes, suivi qualité et reporting technique.

Stagiaire ingénieur hardware — janv. – juin 2025
Thales Alenia Space

- Conçu un convertisseur buck-boost inverseur pour propulseurs à effet Hall (moteurs plasmiques de satellite).
- Mis au point une régulation à double boucle tension / courant (PI) : stabilité validée par Bode et SIMetrix, réponse dynamique optimisée.
- Réalisé le PCB complet sous KiCad (CEM, plans de masse), préparé les bancs de test et débogué les boucles de régulation.

Stagiaire ingénieur hardware — janv. – avr. 2023
CISSOID · Louvain-la-Neuve

- Développé des plans de test pour des MOSFETs.
- Conçu et amélioré un PCB sous Altium Designer.

FORMATION

Master Ingénieur Industriel en Électronique — 2023 – 2025
ECAM Brussels

Bachelier Ingénieur Industriel en Électronique — 2020 – 2023
ECAM Brussels

COMPÉTENCES

Électronique & PCB

Schémas et PCB haute densité, électronique analogique, numérique et de puissance, CEM, tests et validation.

Systèmes embarqués & IoT

Firmware C sur microcontrôleurs, conception RF et antennes, objets connectés (LTE-M, LoRaWAN, GNSS).

Développement logiciel

Applications mobiles et backend (Flutter, Node.js, Firebase), Python, C#, SQL.

Outils

Altium Designer / Altium 365, KiCad, Fusion 360, LTspice, SIMetrix, MPLAB X.

Gestion & méthodes

Gestion de projet, encadrement d'équipes, relation client, Agile / Scrum, UML.

Langues

Français	Langue maternelle
Anglais	Intermédiaire

PROJETS PERSONNELS & ENTREPRENEURIAT

SparkWork · Fondateur — en cours
Application mobile de matching emploi par swipe, sélectionnée par l'incubateur ICHEC Start Lab (2026).

Chargeur portable USB-C — en cours
Conception complète sous Altium 365 : charge Li-ion, convertisseur boost et deux ports USB-C.

PROJETS ACADÉMIQUES · ECAM BRUSSELS

- **Robot mobile autonome** — coordination technique d'une équipe pluridisciplinaire, régulation PID et sécurité embarquée.
- **Convertisseur buck-boost inversé** — simulation, schéma et PCB, puis validation expérimentale en laboratoire.
- **Montre connectée pour coureurs (IoT)** — capteurs, communication sans fil, interface utilisateur et choix d'architecture.